

1과목 : 전기자기학

1. 도전도 $k=6 \times 10^{17} \Omega \cdot m$, 투자율 $\mu = \frac{6}{\pi} \times 10^{-7} H/m$ 인 평면도체 표면에 10kHz의 전류가 흐를 때, 침투깊이 $\delta(m)$ 은?

① $\frac{1}{6} \times 10^{-7}$ ② $\frac{1}{8.5} \times 10^{-7}$
 ③ $\frac{36}{\pi} \times 10^{-6}$ ④ $\frac{36}{\pi} \times 10^{-10}$

2. 강자성체의 세 가지 특성에 포함되지 않는 것은?

- ① 자기포화 특성 ② 와전류 특성
 ③ 고투자율 특성 ④ 히스테리시스 특성

3. 송전선의 전류가 0.01초 사이에 10kA 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도 전압은 몇 V인가? (단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3mH이다.)

- ① 30 ② 300
 ③ 3000 ④ 30000

4. 단면적 $15cm^2$ 의 자석 근처에 같은 단면적을 가진 철편을 놓을 때 그 곳을 통하는 자속이 $3 \times 10^{-4} Wb$ 이면 철편에 작용하는 흡인력은 약 몇 N 인가?

- ① 12.2 ② 23.9
 ③ 36.6 ④ 48.8

5. 단면적이 $s(m^2)$, 단위 길이에 대한 권수가 $n(회/m)$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스(H/m)는?

- ① $\mu \cdot s \cdot n$ ② $\mu \cdot s \cdot n^2$
 ③ $\mu \cdot s^2 \cdot n$ ④ $\mu \cdot s^2 \cdot n^2$

6. 다음 금속 중 저항률이 가장 작은 것은?

- ① 은 ② 철
 ③ 백금 ④ 알루미늄

7. 무한장 직선형 도선에 I(A)의 전류가 흐를 경우 도선으로부터 R(m) 떨어진 점의 자속밀도 B(Wb/m²)는?

① $B = \frac{\mu I}{2\pi R}$ ② $B = \frac{I}{2\pi \mu R}$
 ③ $B = \frac{\mu I}{4\pi R}$ ④ $B = \frac{I}{4\pi \mu R}$

8. 전하 q(C)가 진공 중의 자계 H(AT/m)에 수직방향으로 v(m/s)의 속도로 움직일 때 받는 힘은 몇 N인가? (단, 진공 중의 투자율은 μ_0 이다.)

- ① qvH ② $\mu_0 qH$
 ③ πqvH ④ $\mu_0 qvH$

9. 원통 좌표계에서 일반적으로 벡터가 $A = 5r \sin\theta a_z$ 로 표현

될 때 점 $(2, \frac{\pi}{2}, 0)$ 에서 curlA를 구하면?

- ① $5a_r$ ② $5\pi a_\theta$
 ③ $-5a_\theta$ ④ $-5\pi a_\theta$

10. 전기 저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저항의 단위는 옴(Ω)을 사용한다.
 ② 저항률(ρ)의 역수를 도전율이라고 한다.
 ③ 금속선의 저항 R은 길이 l에 반비례한다.
 ④ 전류가 흐르고 있는 금속선에 있어서 임의의 두 점간의 전위차는 전류에 비례한다.

11. 자계의 벡터포텐셜을 A라 할 때 자계의 시간적 변화에 의하여 생기는 전기의 세기 E는?

- ① $E = \text{rot } A$ ② $\text{rot } E = A$

③ $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$ ④ $\text{rot } E = -\frac{\partial A}{\partial t}$

12. 환상철심의 평균 자계의 세기가 3000AT/m이고, 비투자율이 600인 철심 중의 자화의 세기는 약 몇 Wb/m² 인가?

- ① 0.75 ② 2.26
 ③ 4.52 ④ 9.04

13. 평행판 콘덴서의 극간 전압이 일정한 상태에서 극간에 공기가 있을 때의 흡인력을 F_1 , 극판 사이에 극판 간격의 2/3 두께의 유리판($\epsilon_r=10$)을 삽입할 때의 흡인력을 F_2 라

$\frac{F_2}{F_1}$ 는?

- ① 0.6 ② 0.8
 ③ 1.5 ④ 2.5

14. 전자파의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전자파의 속도는 주파수와 무관하다.
 ② 전파 E_x 를 고유임피던스로 나누면 자파 H_y 가 된다.
 ③ 전파 E_x 와 자파 H_y 의 진동방향은 진행 방향에 수평인 종파이다.
 ④ 매질이 도전성을 갖지 않으면 전파 E_x 와 자파 H_y 는 동위상이 된다.

15. 진공 중에서 점 P(1, 2, 3) 및 점 Q(2, 0, 5)에 각각 300 μ C, -100 μ C인 점전하가 놓여 있을 때 점전하 -100 μ C에 작용하는 힘은 몇 N인가?

- ① $10i - 20j + 20k$ ② $10i + 20j - 20k$
 ③ $-10i + 20j + 20k$ ④ $-10i + 20j - 20k$

16. 반지름 a(m)의 구 도체에 전하 Q(C)가 주어질 때 구 도체 표면에 작용하는 정전응력은 몇 N/m²인가?

① $\frac{9Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0 a^6}$ ② $\frac{9Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 a^6}$
 ③ $\frac{Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0 a^4}$ ④ $\frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 a^4}$

17. 정전용량이 각각 C_1 , C_2 , 그 사이의 상호 유도계수가 M인 절연된 두 도체가 있다. 두 도체를 가는 선으로 연결할 경

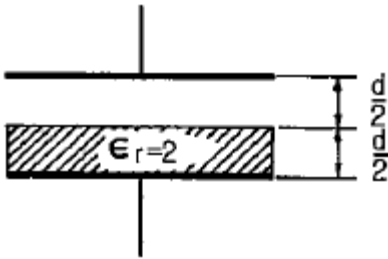
우, 정전용량은 어떻게 표현되는가?

- ① $C_1 + C_2 - M$ ② $C_1 + C_2 + M$
 ③ $C_1 + C_2 + 2M$ ④ $2C_1 + 2C_2 + M$

18. 길이 $l(m)$ 인 동축 원통 도체의 내외원통에 각각 $+\lambda, -\lambda$ (C/m)의 전하가 분포되어 있다. 내외원통 사이에 유전율 ϵ 인 유전체가 채워져 있을 때, 전기의 세기(V/m)은? (단, V 는 내외원통 간의 전위차, D 는 전속밀도이고, a, b 는 내외원통의 반지름이며, 원통 중심에서의 거리 r 은 $a < r < b$ 인 경우이다.)

- ① $\frac{V}{r \cdot \ln \frac{b}{a}}$ ② $\frac{V}{\epsilon \cdot \ln \frac{b}{a}}$
 ③ $\frac{D}{r \cdot \ln \frac{b}{a}}$ ④ $\frac{D}{\epsilon \cdot \ln \frac{b}{a}}$

19. 정전용량이 $1\mu F$ 이고 판의 간격이 d 인 공기콘덴서가 있다. 두께 $\frac{1}{2}d$, 비유전율 $\epsilon_r=2$ 유전체를 그 콘덴서의 한 전극면에 접촉하여 넣었을 때 전체의 정전용량(μF)은?



- ① 2 ② 1/2
 ③ 4/3 ④ 5/3

20. 변위전류와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 도체 ② 반도체
 ③ 유전체 ④ 자성체

2과목 : 전력공학

21. 역률 80%, 500kVA의 부하설비에 100kVA의 진상용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 수전점에서의 부하는 약 몇 kVA가 되는가?

- ① 400 ② 425
 ③ 450 ④ 475

22. 가공지선에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유도회 서지에 대하여도 그 가설구간 전체에 사고방지의 효과가 있다.
 ② 직격뢰에 대하여 특히 유효하며 탑 상부에 시설하므로 뇌는 주로 가공지선에 내습한다.
 ③ 송전선의 1선 지락 시 지락전류의 일부가 가공지선에 흘러 차폐작용을 하므로 전자유도장해를 적게 할 수 있다.
 ④ 가공지선 때문에 송전선로의 대지정전용량이 감소하므로 대지사이에 방전할 때 유도전압이 특히 커서 차폐 효과가 좋다.

23. 부하전류의 차단에 사용되지 않는 것은?

- ① DS ② ACB
 ③ OCB ④ VCB

24. 플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

- ① 공급전압을 낮춘다.
 ② 전용 변압기로 공급한다.
 ③ 단독 공급계통을 구성한다.
 ④ 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

25. 3상 무부하 발전기의 1선 지락 고장 시에 흐르는 지락 전류는? (단, E 는 접지된 상의 무부하 기전력이고, Z_0, Z_1, Z_2 는 발전기의 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $\frac{E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ ② $\frac{\sqrt{3}E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
 ③ $\frac{3E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ ④ $\frac{E^2}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

26. 수력발전소의 분류 중 낙차를 얻는 방법에 의한 분류 방법이 아닌 것은?

- ① 댐식 발전소 ② 수로식 발전소
 ③ 양수식 발전소 ④ 유역 변경식 발전소

27. 변성기의 정격부담을 표시하는 단위는?

- ① W ② S
 ③ dyne ④ VA

28. 원자로에서 중성자가 원자로 외부로 유출되어 인체에 위험을 주는 것을 방지하고 방열의 효과를 주기 위한 것은?

- ① 제어재 ② 차폐재
 ③ 반사체 ④ 구조재

29. 연가에 의한 효과가 아닌 것은?

- ① 직렬공진의 방지 ② 대지정전용량의 감소
 ③ 통신선의 유도장해 감소 ④ 선로정수의 평형

30. 각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은?

- ① 건설비 및 운전경비를 절감하므로 경제급전이 용이하다.
 ② 주파수의 변화가 작아진다.
 ③ 각 전력계통의 신뢰도가 증가된다.
 ④ 선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다.

31. 전압요소가 필요한 계전기가 아닌 것은?

- ① 주파수 계전기 ② 동기탈조 계전기
 ③ 지락 과전류 계전기 ④ 방향성 지락 과전류 계전기

32. 수력발전설비에서 흡출관을 사용하는 목적으로 옳은 것은?

- ① 압력을 줄이기 위하여
 ② 유효낙차를 늘리기 위하여
 ③ 속도변동률을 적게 하기 위하여

④ 물의 유선을 일정하게 하기 위하여

33. 인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은??

- ① 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.
- ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ④ 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

34. 같은 선로와 같은 부하에서 교류 단상 3선식은 단상 2선식에 비하여 전압강하와 배전효율이 어떻게 되는가?

- ① 전압강하는 적고, 배전효율은 높다.
- ② 전압강하는 크고, 배전효율은 낮다.
- ③ 전압강하는 적고, 배전효율은 낮다.
- ④ 전압강하는 크고, 배전효율은 높다.

35. 전력 원선도에서는 알 수 없는 것은?

- ① 송수전할 수 있는 최대전력 ② 선로 손실
- ③ 수전단 역률 ④ 코로나손

36. 가공선 계통은 지중선 계통보다 인덕턴스 및 정전용량이 어떠한가?

- ① 인덕턴스, 정전용량이 모두 작다.
- ② 인덕턴스, 정전용량이 모두 크다.
- ③ 인덕턴스는 크고, 정전용량은 작다.
- ④ 인덕턴스는 작고, 정전용량은 크다.

37. 송전선의 특성임피던스는 저항과 누설 컨덕턴스를 무시하면 어떻게 표현되는가? (단, L은 선로의 인덕턴스, C는 선로의 정전용량이다.)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{L}{C}$
- ④ $\frac{C}{L}$

38. 다음 중 송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은?

- ① 날씨가 맑다.
- ② 기압이 높다
- ③ 상대공기밀도가 낮다.
- ④ 전선의 반지름과 선간거리가 크다.

39. 어느 수용가의 부하설비는 전등설비가 500W, 전열설비가 600W, 전동기 설비가 400W, 기타설비가 100W 이다. 이 수용가의 최대수용전력이 1200W이면 수용률은 몇 %인가?

- ① 55 ② 65
- ③ 75 ④ 85

40. 케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

- ① 철손 ② 유전체손
- ③ 시스손 ④ 도체의 저항손

41. 동기발전기의 돌발 단락 시 발생하는 현상으로 틀린 것은?

- ① 큰 과도전류가 흘러 권선 소손
- ② 단락전류는 전기자 저항으로 제한
- ③ 코일 상호간 큰 전자력에 의한 코일 파손
- ④ 큰 단락전류 후 점차 감소하여 지속 단락전류 유지

42. SCR의 특징으로 틀린 것은?

- ① 과전압에 약하다..
- ② 열용량이 적어 고온에 약하다.
- ③ 전류가 흐르고 있을 때의 양극 전압강하가 크다.
- ④ 게이트에 신호를 인가할 때부터 도통할 때까지의 시간이 짧다.

43. 터빈 발전기의 냉각을 수소냉각방식으로 하는 이유로 틀린 것은?

- ① 풍손이 공기 냉각 시의 양 1/10로 줄어든다.
- ② 열전도율이 좋고 가스냉각기의 크기가 작아진다.
- ③ 절연물의 산화작용이 없으므로 절연열화가 작아서 수명이 길다.
- ④ 반폐형으로 하기 때문에 이물질의 침입이 없고 소음이 감소한다.

44. 단상 유도전동기의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 기동 토크가 없으므로 기동장치가 필요하다.
- ② 기계손이 있어도 무부하 속도는 동기속도보다 크다.
- ③ 권선형은 비례추이가 불가능하며, 최대 토크는 불변이다.
- ④ 슬립은 $0 > s > -1$ 이고, 2보다 작고 0이 되기 전에 토크가 0이 된다.

45. 물드변압기의 특징으로 틀린 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 자기 소화성이 우수하다.
- ② 소형 경량화가 가능하다.
- ③ 건식변압기에 비해 소음이 적다.
- ④ 유입변압기에 비해 절연레벨이 낮다.

46. 유도전동기의 회전속도를 N(rpm), 동기속도를 N_s (rpm)이라하고 순방향 회전자계의 슬립을 s라고 하면, 역방향 회전자계에 대한 회전자 슬립은?

- ① s-1 ② 1-s
- ③ s-2 ④ 2-s

47. 직류발전기에 직결한 3상 유도전동기가 있다. 발전기의 부하 100kW, 효율 90%이며 전동기 단자전압 3300V, 효율 90%, 역률 90%이다. 전동기에 흘러들어가는 전류는 약 몇 A인가?

- ① 2.4 ② 4.8
- ③ 19 ④ 24

48. 유도발전기의 동작특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

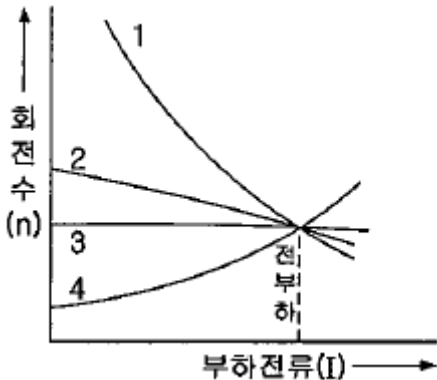
- ① 병렬로 접속된 동기발전기에서 여자를 취해야 한다.
- ② 효율과 역률이 낮으며 소출력의 자동수력발전기와 같은 용도에 사용된다.

- ③ 유도발전기의 주파수를 증가하려면 회전속도를 동기속도 이상으로 회전시켜야 한다.
- ④ 선로에 단락이 생긴 경우에는 여자가 상실되므로 단락전류는 동기발전기에 비해 적고 지속시간도 짧다.

49. 단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 각 변압기의 부하분담이 변압기의 용량에 비례하려면 각각의 변압기의 %임피던스는 어느 것에 해당되는가?

- ① 어떠한 값이라도 좋다.
- ② 변압기 용량에 비례하여야 한다.
- ③ 변압기 용량에 반비례하여야 한다.
- ④ 변압기 용량에 관계없이 같아야 한다.

50. 그림은 여러 직류전동기의 속도 특성곡선을 나타낸 것이다. 1부터 4까지 차례로 옳은 것은?



- ① 차동복권, 분권, 가동복권, 직권
- ② 직권, 가동복권, 분권, 차동복권
- ③ 가동복권, 차동복권, 직권, 분권
- ④ 분권, 직권, 가동복권, 차동복권

51. 전력변환기기로 틀린 것은?

- ① 컨버터 ② 정류기
- ③ 인버터 ④ 유도전동기

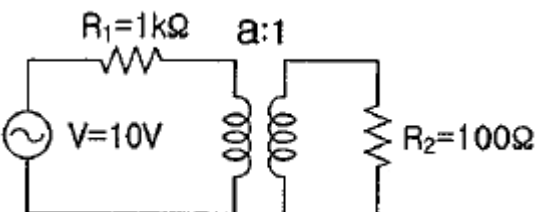
52. 농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도제어법은?

- ① 극수 변환법 ② 종속 접속법
- ③ 2차 저항제어법 ④ 2차 여자제어법

53. 정격전압 100V, 정격전류 50A인 분권발전기의 유기기전력은 몇 V 인가? (단, 전기자 저항 0.2Ω, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 110 ② 120
- ③ 125 ④ 127.5

54. 그림과 같은 변압기 회로에서 부하 R_2 에 공급되는 전력이 최대가 되는 변압기의 권수비 a 는?



- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{10}$
- ③ 5 ④ 10

55. 변압기의 백분율 저항강하가 3%, 백분율 리액턴스 강하가 4%일 때 뒀진 역률 80%인 경우의 전압변동률(%)은?

- ① 2.5 ② 3.4
- ③ 4.8 ④ -3.6

56. 정류자형 주파수변환기의 회전자에 주파수 f_1 의 교류를 가할 때 시계방향으로 회전자계가 발생하였다. 정류자 위의 브러시 사이에 나타나는 주파수 f_c 를 설명한 것 중 틀린 것은? (단, n : 회전자의 속도, n_s : 회전자계의 속도, s : 슬립이다.)

- ① 회전자를 정지시키면 $f_c=f_1$ 인 주파수가 된다.
- ② 회전자를 반시계방향으로 $n=n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c=0\text{Hz}$ 가 된다.
- ③ 회전자를 반시계방향으로 $n<n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c=sf_1(\text{Hz})$ 가 된다.
- ④ 회전자를 시계방향으로 $n<n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c<f_1$ 인 주파수가 된다.

57. 동기발전기의 3상 단락곡선에서 단락전류가 계자전류에 비례하여 거의 직선이 되는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 무부하 상태이므로
- ② 전기자 반작용으로
- ③ 자기포화가 있으므로
- ④ 누설 리액턴스가 크므로

58. 1차 전압 V_1 , 2차 전압 V_2 인 단권변압기를 Y결선했을 때, 등가용량과 부하용량의 비는? (단, $V_1>V_2$ 이다.)

- ① $\frac{V_1-V_2}{\sqrt{3}V_1}$ ② $\frac{V_1-V_2}{V_1}$
- ③ $\frac{V_1^2-V_2^2}{\sqrt{3}V_1V_2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}(V_1-V_2)}{2V_1}$

59. 변압기의 보호에 사용되지 않는 것은?

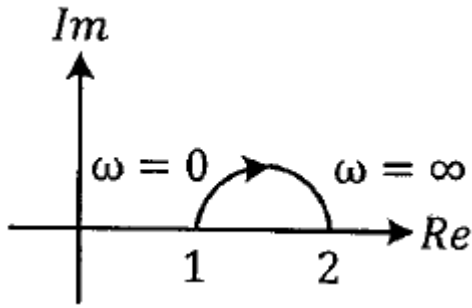
- ① 온도계전기 ② 과전류계전기
- ③ 임피던스계전기 ④ 비율차등계전기

60. E 를 전압, r 을 1차로 환산한 저항, x 를 1차로 환산한 리액턴스라고 할 때 유도전동기의 원선도에서 원의 지름을 나타내는 것은?

- ① $E \cdot r$ ② $E \cdot x$
- ③ E/x ④ E/r

4과목 : 회로이론 및 제어공학

61. 그림의 벡터 궤적을 갖는 계의 주파수 전달함수는?



- ① $\frac{1}{j\omega + 1}$ ② $\frac{1}{j2\omega + 1}$
 ③ $\frac{j\omega + 1}{j2\omega + 1}$ ④ $\frac{j2\omega + 1}{j\omega + 1}$

62. 근궤적에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 근궤적은 실수축에 대하여 상하 대칭으로 나타난다.
 ② 근궤적의 출발점은 극점이고 근궤적의 도착점은 영점이다.
 ③ 근궤적의 가지 수는 극점의 수와 영점의 수 중에서 큰 수와 같다.
 ④ 근궤적이 s 평면의 우반면에 위치하는 K의 범위는 시스템이 안정하기 위한 조건이다.

63. 제어시스템에서 출력이 얼마나 목표값을 잘 추종하는지를 알아볼 때, 시험용으로 많이 사용되는 신호로 다음 식의 조건을 만족하는 것은?

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$$

- ① 사인함수 ② 임펄스함수
 ③ 램프함수 ④ 단위계단함수

64. 특성방정식 $s^2 + Ks + 2K - 1 = 0$ 인 계가 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $K > 0$ ② $K > \frac{1}{2}$
 ③ $K < \frac{1}{2}$ ④ $0 < K < \frac{1}{2}$

65. 상태공간 표현식 $\dot{x} = Ax + Bu$
 $y = Cx$ 로 표현되는 선형 시스템에서

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -9 & -8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad C =$$

$$[1 \ 0 \ 0], \quad D = 0, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{이면 시스템 전달함수}$$

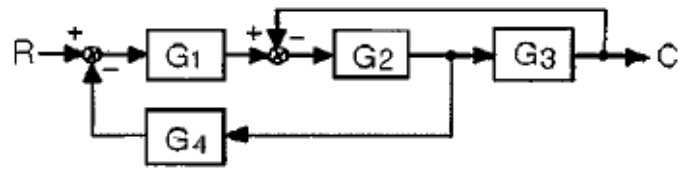
$$\frac{Y(s)}{U(s)} \text{ 는?}$$

- ① $\frac{1}{s^3 + 8s^2 + 9s + 2}$ ② $\frac{1}{s^3 + 2s^2 + 9s + 8}$
 ③ $\frac{5}{s^3 + 8s^2 + 9s + 2}$ ④ $\frac{5}{s^3 + 2s^2 + 9s + 8}$

66. Routh-Hurwitz 표에서 제 1열의 부호가 변하는 횟수로부터 알 수 있는 것은?

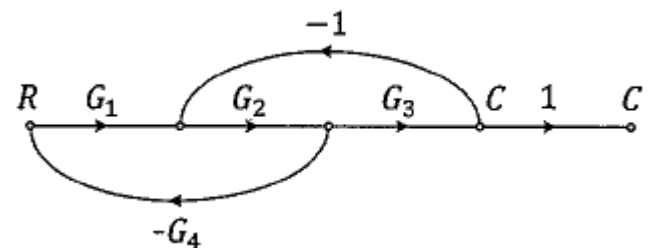
- ① s-평면의 좌반면에 존재하는 근의 수
 ② s-평면의 우반면에 존재하는 근의 수
 ③ s-평면의 허수축에 존재하는 근의 수
 ④ s-평면의 원점에 존재하는 근의 수

67. 그림의 블록선도에 대한 전달함수 C/R는?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}$
 ② $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}$
 ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
 ④ $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3}$

68. 신호흐름선도의 전달함수 $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ 로 옳은 것은?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
 ② $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_4 + G_2 G_3}$

$$\textcircled{3} \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}$$

$$\textcircled{4} \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}$$

69. 부울 대수식 중 틀린 것은?

- ① $A \cdot \bar{A} = 1$ ② $A + 1 = 1$
 ③ $A + A = A$ ④ $A \cdot A = A$

70. 함수 e^{-at} 의 z 변환으로 옳은 것은?

- ① $\frac{z}{z - e^{-aT}}$ ② $\frac{z}{z - a}$
 ③ $\frac{1}{z - e^{-aT}}$ ④ $\frac{1}{z - a}$

71. 4단자 회로망에서 4단자 정수가 A, B, C, D일 때, 영상

임피던스 $\frac{Z_{01}}{Z_{02}}$ 은?

- ① $\frac{D}{A}$ ② $\frac{B}{C}$
 ③ $\frac{C}{B}$ ④ $\frac{A}{D}$

72. RL 직렬회로에서 $R=20\Omega$, $L=40\text{mH}$ 일 때, 이 회로의 시정수(sec)는?

- ① 2×10^3 ② 2×10^{-3}
 ③ $\frac{1}{2} \times 10^3$ ④ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$

73. 비정현파 전류가 $i(t) = 56\sin\omega t + 20\sin 2\omega t + 30\sin(3\omega t + 30^\circ) + 40\sin(4\omega t + 60^\circ)$ 로 표현될 때, 왜형률은 약 얼마인가?

- ① 1.0 ② 0.96
 ③ 0.55 ④ 0.11

74. 대칭 6상 성형(star)결선에서 선간전압 크기와 상전압 크기의 관계로 옳은 것은? (단, V_l : 선간전압 크기, V_p : 상전압 크기)

- ① $V_l = V_p$ ② $V_l = \sqrt{3}V_p$
 ③ $V_l = \frac{1}{\sqrt{3}}V_p$ ④ $V_l = \frac{2}{\sqrt{3}}V_p$

75. 3상 불평형 전압 V_a, V_b, V_c 가 주어진다면, 정상분 전압은? (단, $a = e^{j2\pi/3} = 1 \angle 120^\circ$ 이다.)

- ① $V_a + a^2V_b + aV_c$
 ② $V_a + aV_b + a^2V_c$

$$\textcircled{3} \frac{1}{3} (V_a + a^2V_b + aV_c)$$

$$\textcircled{4} \frac{1}{3} (V_a + aV_b + a^2V_c)$$

76. 송전선로가 무손실 선로일 때, $L=96\text{mH}$ 이고 $C=0.6\mu\text{F}$ 이면 특성임피던스(Ω)는?

- ① 100 ② 200
 ③ 400 ④ 600

77. 커패시터와 인덕터에서 물리적으로 급격히 변화할 수 없는 것은?

- ① 커패시터와 인덕터에서 모두 전압
 ② 커패시터와 인덕터에서 모두 전류
 ③ 커패시터에서 전류, 인덕터에서 전압
 ④ 커패시터에서 전압, 인덕터에서 전류

78. 2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 % 인가?

- ① 70.7 ② 87.7
 ③ 89.2 ④ 91.8

79. 인덕턴스가 0.1H인 코일에 실효값 100V, 60Hz, 위상 30도인 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 실효값 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 43.7 ② 37.7
 ③ 5.46 ④ 2.65

80. $f(t) = \delta(t - T)$ 의 라플라스변환 $F(s)$ 는?

- ① e^{Ts} ② e^{-Ts}
 ③ $\frac{1}{s}e^{Ts}$ ④ $\frac{1}{s}e^{-Ts}$

5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 300 ② 400
 ③ 500 ④ 600

82. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 몇 m^3 이상의 것은 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 0.9 ② 1.0
 ③ 1.5 ④ 2.0

83. 사용전압 35000V인 기계기구를 옥외에 시설하는 개폐소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 울타리를 설치할 때 울타리와 특고압의 충전부분이 접근하는 경우에는 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합은 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7

84. 다음의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장퓨즈는 정격전류의 (㉠)배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 (㉡)분 안에 용단되는 것이어야 한다.

- ① ㉠ 1.1, ㉡ 1 ② ㉠ 1.2, ㉡ 1
 ③ ㉠ 1.25, ㉡ 2 ④ ㉠ 1.3, ㉡ 2
85. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 몇 cm 이상으로 하면 되는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)
- ① 40 ② 60
 ③ 100 ④ 120
86. 저압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 옆쪽으로 접근하는 경우 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우와 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 제외한다.)
- ① 0.6 ② 0.8
 ③ 1.2 ④ 2.0
87. 변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에 2초 이내에 고압전로를 자동 차단하는 장치가 되어 있는 6600/220V 배전선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제2종 접지저항 값의 최대는 몇 Ω 인가?
- ① 50 ② 75
 ③ 150 ④ 300
88. 저압 옥내간선은 특별한 경우를 제외하고 다음 중 어느 것에 의하여 그 굵기가 결정되는가?
- ① 전기방식 ② 허용전류
 ③ 수전방식 ④ 계약전력
89. 휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하는 곳은 특고압 가공전선로 및 선로길이가 몇 km 이상의 고압 가공전선로인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 2 ② 5
 ③ 10 ④ 15
90. 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내배선은 어느 공사에 의하는가?
- ① 금속관 공사 ② 애자사용 공사
 ③ 합성수지관 공사 ④ 캡타이어 케이블 공사
91. 강체방식에 의하여 시설하는 직류식 전기 철도용 전차 선로는 전차선의 높이가 지표상 몇 m 이상인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 7
92. 저압 옥내전로의 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할

수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 그러나 사용전압이 400V미만인 옥내전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이가 몇 m 이하인 경우는 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류가 15A 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 15A를 초과하고 20A 이하인 배선용 차단기로 보호되고 있는 것에 한한다.)

- ① 15 ② 20
 ③ 25 ④ 30

93. 지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 다음의 어느 것에 의하여 통신상의 장애를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로부터 충분히 이격시키는가?
- ① 충전전류 또는 표피작용
 ② 충전전류 또는 유도작용
 ③ 누설전류 또는 표피작용
 ④ 누설전류 또는 유도작용
94. 특고압 전로에 사용하는 수밀형 케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 사용전압이 25kV 이하일 것
 ② 도체는 경알루미늄선을 소선으로 구성된 원형압축 연선일 것
 ③ 내부 반도전층은 절연층과 완전 밀착되는 압출 반도전층으로 두께의 최소값은 0.5 mm 이상일 것
 ④ 외부 반도전층은 절연층과 밀착되어야 하고, 또한 절연층과 쉽게 분리되어야 하며, 두께의 최소값은 1mm 이상일 것
95. 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?
- ① 1분 ② 3분
 ③ 5분 ④ 10분
96. 발전소에서 장치를 시설하여 계측하지 않아도 되는 것은?
- ① 발전기의 회전자 온도
 ② 특고압용 변압기의 온도
 ③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력
 ④ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력
97. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?
- ① 440 ② 380
 ③ 300 ④ 100
98. 66000V 가공전선과 6000V 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선으로 사용하는 경동연선의 굵기는 몇 mm² 이상이어야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용)
- ① 22 ② 38
 ③ 50 ④ 100
99. 저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공 약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)
- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 6

100. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

- ① 1.5 ② 2
③ 2.5 ④ 3

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	②	②	①	①	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	③	④	④	③	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	①	③	③	④	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	①	④	③	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	④	④	④	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	③	④	②	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	②	③	②	③	②	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	②	①	④	③	④	④	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	②	③	③	③	③	②	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	④	④	②	①	③	③	①	②